

→ 1^ο Κεφάλαιο:→ Πίνακας $A_{n \times m}$: n γραμμές
 m στήλες• Τετραγωνικός πίνακας: $A_{n \times n}$ • Πίνακας γραμμών: $A_{n \times 1}$ • Πίνακας στήλης: $A_{1 \times m}$ → Όταν έχουμε το σύστημα $Ax=b$ μπορούμε να κάνουμε τον επληρωμένο πίνακα $[A|b]$ → Πολλαπλασιασμός πινάκων (προϋπόθεση: Αν $A_{n \times m}$ και $B_{m \times l}$ πρέπει να: (στήλες A = στήλες B)

$$A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix}, B_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1} \cdot b_{1,1} + a_{1,2} \cdot b_{2,1} & a_{1,1} \cdot b_{1,2} + a_{1,2} \cdot b_{2,2} \\ a_{2,1} \cdot b_{1,1} + a_{2,2} \cdot b_{2,1} & a_{2,1} \cdot b_{1,2} + a_{2,2} \cdot b_{2,2} \end{bmatrix}$$

→ Αντίστροφοι πίνακες: $A \cdot A^{-1} = I$ • Μόνο οι πλήρεις ^{βλ. κεφ 2} τάξης πίνακες• Μπορεί να οριστεί μόνο ένας ανα πίνακας• Αν A αντιστ. η λύση κάθε $Ax=b$ είναι $x=A^{-1}b$ • $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ • $A^{-1} \cdot A = I \Leftrightarrow A \cdot A^{-1} = I$

→ Υπολογισμός Αντίστροφου:

• $A_{1 \times 1} = [a] \rightarrow A^{-1} = [1/a]$ • $A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{αντιστρεφ. los αυ: } a \cdot d - b \cdot c \neq 0} A^{-1} = \frac{1}{a \cdot d - b \cdot c} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ • A Διογώνιος $= \begin{bmatrix} a_{1,1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{n,n} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{αντιστρεφ. los αυ: } a_{i,i} \neq 0} \begin{bmatrix} 1/a_{1,1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/a_{n,n} \end{bmatrix}$ • Άλλως: Gauss-Jordan: $[A|I] \rightarrow \dots \rightarrow [I|A^{-1}]$

• Αν ανα πόσα στήλη καταλήτουμε με 0

πάνω στην κύρια Διογώνιο που δεν μπορούμε να βγάλουμε (με αντίστ. γραμμών), δεν υπάρχει ο αντίστροφος.

→ Ανάστροφοι πίνακες (transpose): A^T

$$A_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \end{bmatrix} \rightarrow A^T_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} \\ a_{1,3} & a_{2,3} \end{bmatrix}$$

• Ένας πίνακας είναι συμμετρικός αν: $A = A^T$ • ————— αντισυμμετρικός αν: $A^T = -A$

→ Βασικοί πίνακες:

• Άνω τριγωνικός U :

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ 0 & a_{2,2} & a_{2,3} \\ 0 & 0 & a_{3,3} \end{bmatrix} \rightarrow A = L \cdot U$$

• Κάτω τριγωνικός L :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_{2,1} & 1 & 0 \\ a_{3,1} & a_{3,2} & 1 \end{bmatrix}$$

• Άνω τριγωνικός U :

$$\begin{bmatrix} 1 & a_{1,2} & a_{1,3} \\ 0 & 1 & a_{2,3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow A = L \cdot U \cdot D$$

• Διογώνιος πίνακας D :

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 \\ 0 & a_{2,2} & 0 \\ 0 & 0 & a_{3,3} \end{bmatrix}$$

• Αντιμετάθεσης P ισχύει ότι $P^T = P^{-1}$ • Μοναδιαίος I : $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow A \cdot I = A$ → Λύση συστήματος με αναδοχή $A = L \cdot U$:
 $L \cdot y = b$ $A \cdot x = b \Rightarrow \dots \Rightarrow U \cdot x = y$ από εδώ:1) Υπολογίζουμε το y λύνοντας $L \cdot y = b$ 2) ————— x λύνοντας $U \cdot x = y$ → Λύση συστήματος με αναδοχή $P \cdot A = L \cdot D \cdot U$:
 $L \cdot y = P^{-1} \cdot b$ $L \cdot y = P^T \cdot b$ $A \cdot x = b \Rightarrow \dots \Rightarrow U \cdot x = y \Rightarrow U \cdot x = y$ από εδώ:1) Υπολογίζουμε το y λύνοντας $L \cdot y = P^T \cdot b$ 2) ————— x λύνοντας $U \cdot x = y$ → 2^ο Κεφάλαιο:

→ Προϋποθέσεις Διανυσματικοί χώροι:

• Έστω ο S x V , πρέπει:

• $\forall u, v \in V \rightarrow u + v \in V$

• $\forall v \in V, \lambda \in \mathbb{R} \rightarrow \lambda \cdot v \in V$

• $u + v = v + u$ • $u + (v + w) = (u + v) + w$

• $\lambda(u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ • $1 \cdot v = v$

• $v + 0 = 0 + v = v$ • $v + (-v) = (-v) + v = 0$

• $(\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$ • $\lambda(\mu \cdot v) = (\lambda \cdot \mu) \cdot v$

• $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \forall u, v \in V (\lambda \cdot v + \mu \cdot u \in V)$ (δύο βολο 9)

• Ο S x $\{0\}$ λέγεται μηδενισμός→ Χρήσιμος πίνακας: U → Αναγόμενος χρήσιμος πίνακας: R $\begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ → Βασικοί χώροι: $U = \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix}$ • Χώρος στήλών $C(A)$ • Χώρος γραμμών $C(A^T)$ • Μηδενισμός $N(A)$ • Αριστερός μηδενισμός $N(A^T)$ → Περιπτώσεις μηδενισμός: n : αριθμός
 m : στύλες
 r : rank

• $r = m = n$ (πίνακας πλήρους τάξης) $[] \Rightarrow$

• $N(A) = 0$ • $C(A) = \mathbb{R}^m$ • λύσεις: 1 • $R = I$

• $r = m < n$ $\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$ (πλήρους τάτην στειλών) • $C(A) = \text{span}(\text{στήλες})$ • $N(A) = 0$ • λύσεις: 1 ή 0 (ανάλογα συνθήκη επιλυσιμότητας) • $R = \begin{bmatrix} I_{n \times n} \\ 0 \end{bmatrix}$

• $r = n < m$ $\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$ (πλήρους τάτην γραμμών) • $C(A) = \mathbb{R}^m$ • $N(A) = \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix}$ • λύσεις: τουλ. 1 ($x = x_{\text{ker}} + x_{\text{ker}^\perp}$) • $R = \begin{bmatrix} I & F \end{bmatrix}$

• $r = m$ $r < n$ • $C(A) = \text{span}(\text{στήλες} \text{ με } 0 \text{ στοιχείο})$ • $N(A) = \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix}$ • λύσεις: 0 ή άπειρες ($x = x_{\text{ker}} + x_{\text{ker}^\perp}$) • $R = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

• $\dim(N(A)) = N_0$ ελεύθερες μεταβλητές

• $\dim(C(A)) = N_0$ βασικές μεταβλητές

→ Γραμμικός μετασχηματισμός: $A(Cx + dy) = C(Ax) + d(Ay)$

Αν $x = c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$
→ Γραμμικότητα: τότε $Ax = c_1(Ax_1) + \dots + c_n(Ax_n)$

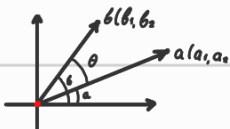
→ 3° Κεφάλαιο:

→ Σε έναν χώρο V το σύνολο των διανυσμάτων ορθογώνια σε αυτόν ονομάζονται ορθογώνιο συμπλήρωμα και συμβολίζονται με: $V^\perp$

→ $N(A)^\perp = C(A^T)$ • $N(A^T)^\perp = C(A)$

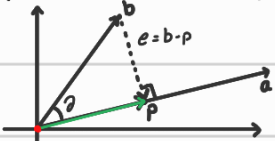
→ Για να βρούμε το ορθογώνιο συμπλήρωμα ενός πίνακα υπολογίζουμε τον κηρυνοχώρο του.

→ Το $Ax = b$ έχει λύση μόνο όταν $Y Y^T A = 0 \Rightarrow Y^T b = 0$

 $\cos \theta = \frac{a^T \cdot b}{\|a\| \cdot \|b\|}$

$\|b - a\|^2 = \|b\|^2 + \|a\|^2 - 2\|b\|\|a\|\cos \theta$

→ Προβολή ευθείας: $p = \bar{x} \cdot a = \frac{a^T \cdot b}{a^T \cdot a} \cdot a$ (για να υπολογίσουμε την προβολή του b πάνω στο a)

 $e = b - p$

→ Ανισότητα Schwarz: $|a^T b| \leq \|a\| \|b\|$

→ Το διάνυσμα e αναπαριστά το σφάλμα

→ Ο πίνακας προβολής (P) είναι αυτός που όταν

πολλαπλασιάζει με το διάνυσμα b, προκύπτει το

διάνυσμα p. $P = \frac{a a^T}{a^T a}$ • $P^T = P$ • $P^2 = P$ • $P = A(A^T A)^{-1} A^T$

π.χ για $a = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ $P = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$

→ Η λύση ελαχίστων τετραγώνων: $\hat{x} = \frac{a^T b}{a^T a}$ (ένας άγνωστος)

• $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T \cdot b$ (πολλοί άγνωστοι)

→ Πίνακας στροφής: $Q = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

• Πίνακας προβολής: $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

• Πίνακας ανάκλασης: $H = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

→ Περιστροφή στο $\mathbb{R}^3$: $x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$
 $y = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix}$ $z = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

→ Αν έχουμε $C + d \cdot t = b$ και φαίνεται

έχει λύση τότε φτιάχνουμε τον πίνακα

$\begin{bmatrix} 1 & t_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & t_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \Rightarrow A \cdot x = b$, και λύνουμε

$E^2 = \|b - Ax\|^2$ για βέλτεστε τιμές

→ Ποια δείχνεται ασκήσεων:

→ 1) Σύστημα εξισώσεων της μορφής:

$A \cdot q = b$, π.χ $f(x) = a_1 x^2 + a_2 x + a_3$ με

δυνάμεις: $f(1) = 6, f(2) = 9, f(3) = 16, f(-1) = 12$

• $A = ?$ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

• $q = ?$ $q = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ • $b = ?$ $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 16 \\ 12 \end{bmatrix}$

→ Διόνυσμα $v^T = [x \ y \ z]$, να βρεθεί ο A π.χ:
Να περιστρέφει με γωνία θ αριστερόστροφα του x και στην συνέχεια με γωνία ϕ αριστερόστροφα του $x-z$

Θέλουμε έναν πίνακα γύρω από z και y:

$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $R_y(\phi) = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & 0 & \sin(\phi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\phi) & 0 & \cos(\phi) \end{bmatrix}$

ο τελικός πίνακας θα είναι το γινόμενο $R_z \cdot R_y$

→ Να βρεθεί η βέλτεστη καμπύλη $y = C + D \cdot 2^x + E \cdot x^3$ που ελαχιστοποιεί τα τετράγωνα λαθών δια $y = 3, 7, 10, 15$ με $x = 1, 1, 3, 7$

η λύση θα είναι: $J(C, D, E) = \sum_{i=1}^n (y_i - (C + D \cdot 2^{x_i} + E \cdot x_i^3))^2$

φάχνουμε και βρίσκουμε ελάχιστες τιμές